Inégalités — problème 7.28

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On choisit un point sur chaque côté d'un carré de côté 1. Les quatre points sont les sommets d'un quadrilatère de côtés a, b, c, d. Montrer que

$$2 \leq a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \leq 4 \quad \text{et} \quad 2\sqrt{2} \leq a + b + c + d \leq 4.$$